Nota de Aula sobre VPL e TIR
Prof. Antonio Francisco

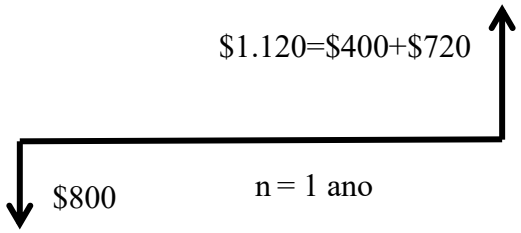
O Valor Presente Líquido (VPL)

Como vimos anteriormente, um dos conceitos fundamentais em finanças é a ideia do valor do dinheiro no tempo. Receber \$100 hoje é muito diferente de receber \$100 daqui a um ano. Esse conceito ficou claro no capítulo que discutiu os princípios de matemática financeira e, então, vamos lembrar a noção de valor presente (VP):

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

VF é o valor futuro de um recebimento, i é a taxa de desconto e n é o número de períodos de capitalização. Vale destacar que a taxa de desconto é a taxa utilizada para "descontar" o valor futuro do fluxo de caixa, trazendo-o para valor presente. A taxa de desconto a ser utilizada deve representar o custo de capital para a empresa ou uma taxa de desconto que a corporação irá definir para avaliação de seus projetos, com base em critérios estratégicos e/ou de avaliação de riscos.

A partir da equação apresentada acima, vamos imaginar que uma empresa tenha a opção de investir em um projeto, sendo que o desembolso inicial é de \$800. Suponha que ao final de um ano o investimento proporcionará uma entrada de caixa de \$400 com a venda dos produtos e que a empresa poderá vender os equipamentos adquiridos por \$720 (valor residual). Considere que a taxa de desconto para avaliação do projeto é de 12%. A figura abaixo apresenta o fluxo de caixa do projeto:



O valor presente do fluxo futuro (VP) a ser recebido em um ano é de:

$$VP = \frac{1120}{(1 + 0{,}12)^1} = 1000$$

Assim, o valor presente líquido do projeto é igual a \$200, ou seja, a diferença entre o valor descontado do fluxo futuro e o investimento inicial: \$1000 - \$800. Imagine então um projeto com vários fluxos de caixa futuros. Podemos então definir de forma matemática o valor presente líquido (VPL) de um projeto com duração de *T* períodos e com fluxos de caixa ocorrendo em períodos de tempo *t* (FC_t) como:

$$VPL = -I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1 + i_t)^t}$$

Onde *I* é o investimento inicial e i_t é a taxa de desconto usada para considerar o valor do dinheiro no tempo. Vale destacar que na expressão acima a taxa de desconto muda para cada período de tempo. No entanto, é muito comum considerarmos a taxa de desconto constante, embora em algumas aplicações a análise pode levar em conta a estrutura a termo das taxas de juros (curva da taxa de juros em função do tempo).

Pelo critério do VPL, a empresa só deverá considerar como alternativa de investimento os projetos que apresentarem VPL positivo. Apesar de outros critérios serem utilizados nas decisões de investimento, o VPL é o que apresenta menor número de restrições teóricas.

Na expressão do cálculo do VPL é importante considerar o efeito do denominador nos descontos dos fluxos de caixa. Considere dois fluxos de caixa iguais que ocorrem em instantes distintos no tempo. Um é pago no período 3 e outro no período 4. Note que quanto mais longe do período inicial (*t=0*), maior o denominador da expressão que calcula o valor presente líquido e, assim, menor o valor do fluxo de caixa descontado. Nesse caso, o fluxo de caixa descontado (FCD) do período 3 será maior que o do período 4 ($FCD_3 > FCD_4$). Logo, no cálculo do VPL, os fluxos de caixa recebidos em períodos de tempo muito longo tendem a ter um peso pequeno no resultado global do VPL.

Agora que entendemos o que é o VPL e como calculá-lo, vamos voltar ao exemplo do projeto XYZ. O fluxo de caixa projetado, sem financiamento, é apresentado na tabela abaixo. O investimento inicial de \$1.000.000 mil gera fluxo de recebimentos líquidos ao

longo de cinco anos. Não podemos simplesmente somar os valores e precisamos de uma taxa de desconto para trazer cada fluxo futuro a valor presente.

Fluxo de caixa do investimento no Projeto XYZ (não alavancado)

Ano	FC
0	-1.000.000
1	273.500
2	273.500
3	273.500
4	273.500
5	273.500

Qual a taxa de desconto a ser utilizada? Essa resposta não é simples, uma vez que uma taxa de desconto muito baixa eleva o valor do fluxo de caixa descontado e aumenta o VPL que precisa ser positivo para que o projeto seja considerado viável. Logo, a escolha de taxas de desconto excessivamente baixas para a avaliação do projeto pode fazer com que projetos que deveriam ser reprovados do ponto de vista econômico-financeiro acabem sendo aprovados. Por outro lado, se escolhermos uma taxa de desconto muito alta, podemos rejeitar um projeto que deveria ser aceito. A tabela abaixo apresenta o Valor Presente Líquido (VPL) considerando uma taxa de desconto de 10% ao ano. O valor do VPL para essa taxa é de $36.780 e o projeto deveria então ser aceito, já que o VPL é positivo. Essa afirmação é verdadeira se a taxa de desconto de 10% realmente representar a taxa de retorno das oportunidades de investimento da empresa ao mesmo nível de risco.

Tabela – Fluxo de caixa descontado para o Projeto XYZ (não alavancado)

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Note como não faria sentido somar os fluxos de caixa (coluna FC Acumulado) para avaliar o projeto. A coluna FCD apresenta o fluxo de caixa descontado de cada ano e a

tabela FCD Acumulado apresenta o fluxo de caixa descontado acumulado. A última linha dessa coluna é o VPL.

A escolha da taxa de desconto deve ser feita em função dos riscos associados ao projeto ou dos riscos associados à empresa dona do projeto. Essa taxa deveria refletir o custo do capital para a empresa, ou o custo de oportunidade do dinheiro ou outro critério que a empresa possa achar apropriado. Para negócios e projetos mais arriscados, a taxa de desconto a ser utilizada deve ser maior. O gráfico abaixo apresenta o VPL no Projeto XYZ para diferentes taxas de descontos apresentadas na abcissa do gráfico. Note que se usarmos taxas de desconto superiores a 11,43% o VPL do projeto passa a ser negativo e, assim, ele deveria ser rejeitado.

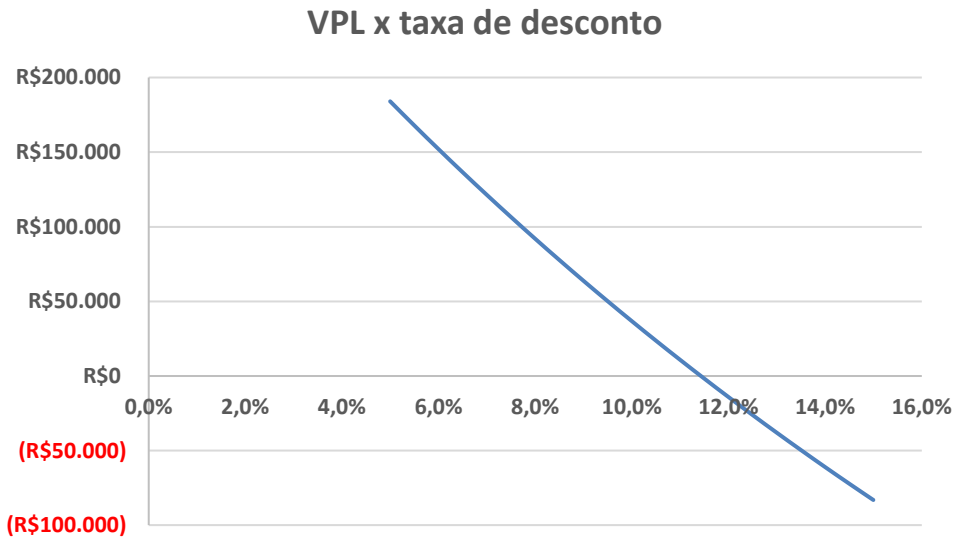


Figura – Gráfico de VPL x Taxa de desconto para o Projeto XYZ

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja nulo. A TIR é uma taxa inerente ao fluxo de caixa do projeto. Após calcular a TIR, podemos compará-la com a taxa de desconto que a empresa considera como mínima para aceitação de projetos. Essa taxa é chamada de taxa mínima de atratividade. O

investimento só deve ser feito se a TIR for superior à taxa mínima de atratividade considerada pela empresa. A TIR é a incógnita da seguinte equação:

$$-I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Vamos analisar o Projeto ABC que parte de um investimento inicial de $500 em um equipamento que irá proporcionar o fluxo de caixa (FC) apresentado na tabela abaixo. Considere que a taxa de desconto para avaliar o VPL do projeto seja de 14%. Na coluna FCD Fluxo de Caixa Descontado, encontramos cada um dos fluxos de caixa descontados à taxa de 14%, com o número de períodos apresentado na tabela. Em seguida, os fluxos descontados são acumulados na última coluna. Dessa forma, o valor de $82,74 é o valor presente líquido (VPL) do projeto. Como vimos, a TIR é a taxa que faz com que o VPL seja igual à zero. Essa taxa seria superior ou inferior a 14%? Ora, como os fluxos são descontados a uma determinada taxa de juros, a TIR do exemplo acima deve ser maior do que 14%.

Tabela – Cálculo do VPL do Projeto ABC

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	175.44	-324.56
2	200	153.89	-170.67
3	200	134.99	-35.67
4	200	118.42	82.74

Por tentativa e erro, encontramos que a taxa de desconto de 21,862% faz com que o VPL do fluxo de caixa acima seja igual à zero. Note na tabela abaixo que na coluna do fluxo de caixa descontado acumulado (FCD acumulado) o último valor é igual à zero. Assim, a TIR do projeto é 21,862%. Valores de taxa de desconto menores que a TIR farão com que o VPL (o FCD acumulado) seja positivo e valores de taxa de desconto maiores que a TIR conduzirão a um VPL negativo.

Tabela – Projeto ABC com fluxo descontado à TIR (VPL=0)

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	164.12	-335.88
2	200	134.68	-201.20
3	200	110.52	-90.69
4	200	90.69	0.00

Note que à medida que o tempo passa, e o projeto gera entradas líquidas de caixa, o dinheiro é reinvestido. A TIR considera que todos os fluxos de caixa gerados são reinvestidos à mesma taxa de retorno do projeto. Apesar dessa condição ser uma premissa da TIR, isso não é necessariamente verdade!

No fluxo de caixa acima, no período zero, temos um fluxo de caixa negativo, que corresponde ao investimento inicial. No período igual a um, o fluxo de caixa é positivo. Houve, assim, uma inversão de sinal no fluxo de caixa. É possível que em um determinado projeto existam mais do que uma inversão de sinal no fluxo de caixa. O maior problema com o cálculo da TIR é que projetos com mais de uma inversão de sinal nos fluxos de caixa apresentam mais de um valor para a TIR e não podemos dizer qual é o verdadeiro valor. Assim, nos casos onde houver mais de uma mudança de sinal no fluxo de caixa projetado não devemos usar a TIR para a avaliação do projeto. Essa é uma limitação do uso da TIR.

Suponha a situação em que o investimento inicial seja de $2.000 e o fluxo de caixa líquido no primeiro ano seja de $4.600 e no segundo e último período o fluxo de caixa líquido seja negativo em $2.640. Calcule a TIR desse projeto e você irá verificar que ela pode ser 10% ou 20%. Ambas as taxas tornam o VPL igual a zero. Nesse caso, não há um valor correto a ser escolhido. Note que nesse exemplo ocorreram duas mudanças de sinais no fluxo de caixa líquido. As mudanças de sinal ocorreram do primeiro para o segundo fluxo de caixa e do segundo para o terceiro. Como afirmado acima, o problema de múltiplos valores para a TIR ocorre quando temos mais de uma mudança de sinal no fluxo de caixa líquido do projeto.

Casos Especiais na análise de projetos

Uma situação especial na avaliação entre duas alternativas excludentes de investimento ocorre quando a distribuição do fluxo de caixa dos dois projetos no tempo é muito diferente. Nesses casos, nem sempre os critérios do VPL e da TIR levarão à mesma conclusão. Para ilustrar esse problema, considere os fluxos de caixa a seguir de duas alternativas de investimento.

Tabela – Dois projetos com diferenças significativas nos fluxos de caixa

	Projeto 1	Projeto 2
0	-20000	-20000
1	12000	4000
2	5000	4000
3	4000	4000
4	4000	5000
5	4000	18000

Veja no quadro abaixo o que acontece se calcularmos o VPL dos dois projetos acima para diferentes taxas de desconto. Para taxas de desconto menores do que 14,29%, o projeto 2 apresenta maior VPL. Como o projeto 2 tem um grande fluxo de caixa no último período, baixas taxas de desconto penalizam menos esse último fluxo no cálculo do valor presente líquido. Para taxas de desconto maiores do que 14,29%, o projeto 1 apresenta VPL maior. A TIR do projeto 1 (18,02%) é maior do que a TIR do projeto 2 (16,52%). Logo, pelo critério da TIR, escolheríamos o projeto 1. No entanto, conforme afirmado acima, a depender da taxa de desconto utilizada no cálculo do VPL para a avaliação das alternativas de investimento, o projeto 2 pode ser o escolhido. A taxa de desconto que iguala o valor do VPL de ambos os projetos é conhecida como taxa de Fisher (aproximadamente 14,29%). A tabela abaixo apresenta o VPL dos dois projetos considerando diferentes taxas de desconto e mostra ainda o valor da TIR para os dois projetos.

Tabela – Efeito da distribuição do fluxo de caixa no tempo para dois projetos

Taxa desconto	VPL Projeto 1	Projeto 2
10%	R$ 3.262	R$ 4.539
12%	R$ 2.359	R$ 2.999
14%	R$ 1.519	R$ 1.596
14,29%	**R$ 1.402**	**R$ 1.403**
16%	R$ 737	R$ 315
18%	R$ 7	-R$ 856
20%	-R$ 676	-R$ 1.929
TIR	18,02%	16,52%

Existe outra situação interessante que surge na comparação de dois projetos de investimento que são mutuamente exclusivos. Suponha que você deseje avaliar duas alternativas de investimento que têm prazos distintos de vencimento. Não podemos simplesmente aplicar a regra do VPL, pois o projeto mais curto exigiria novos investimentos para alcançar a vida útil do projeto de maior período de existência. Existem algumas formas de resolver esse problema. Uma delas é replicar os fluxos de caixa dos projetos até que eles apresentem o mesmo período de existência. Essa solução exige que seja viável replicar os projetos.

Outra forma de abordar o problema de diferentes prazos de vida útil dos projetos é transformar os fluxos de caixa em anuidades equivalentes de mesmo período. Essa segunda abordagem já usamos na aplicação do custo anual equivalente. A diferença aqui é que assumimos que ambos os projetos são viáveis do ponto de vista econômico (o CAE não precisa assumir que o projeto seja viável e nem mesmo que o projeto tenha receitas líquidas positivas).

Orçamento de Capital

Imagine que uma empresa tenha um conjunto de projetos a serem realizados. No entanto, a empresa não dispõe de recursos para a realização de todos os projetos e, assim, deverá fazer escolhas sobre quais serão realizados e quais serão postergados ou não realizados.

Vamos discutir alguns aspectos relativos à decisão de alocação de investimentos, o que é conhecido como orçamento de capital. Assim, assume-se que a empresa tem alternativas de investimentos em projetos e que os recursos financeiros para investimentos são limitados.

Considere que uma empresa tem várias alternativas de projetos em seu programa de investimentos. No entanto, ela dispõe apenas de $ 10 milhões para a aplicação no programa e, então, deverá selecionar apenas alguns dos projetos. Considere que todos os projetos têm aderência equivalente ao planejamento estratégico da empresa e aos objetivos do programa de investimentos, sendo que o único critério de escolha dos projetos que receberão investimentos é o critério financeiro. Além disso, assumimos que todos os projetos têm o mesmo nível de risco. Considere os dados da tabela abaixo e vamos definir quais os projetos receberiam investimentos. A escolha será feita para o programa que apresentar um maior VPL, considerando a restrição de investimento de $ 10 milhões (investimento menor ou igual a $ 10 milhões).

Tabela – Projetos de um programa de investimentos

Projeto	Investimento inicial ($ milhões)	VPL ($ milhões)
A	2	1,1
B	3	1,5
C	3	2,1
D	1	1,2
E	5	3,3
F	4	1,7
G	4	0,7
H	5	1,9

A tabela abaixo apresenta algumas combinações que formam programas viáveis de investimentos, pois respeitam a restrição orçamentária. Dentre as combinações apresentadas, o programa com os projetos C, D e E é o que apresenta o maior VPL, um total de $ 6,6 milhões, com investimento de $ 9 milhões (inferior à restrição orçamentária). Pelo critério estritamente financeiro, esse seria o programa escolhido.

Tabela – Análise de diferentes programas de investimentos

Programa	Investimento inicial ($ milhões)	VPL ($ milhões)
A,B,E	10	5,9
A,B,H	10	4,5
A,C,E	10	6,5
B,C,F	10	5,3
A,B,D,F	10	5,5
A,B,D,G	10	4,5
B,C,G	10	4,3
C,D,E	9	6,6
D,E,F	10	6,2
D,E,G	10	5,2
D,F,H	10	4,8
D,G,H	10	3,8

Análise de sensibilidade e de cenários

A análise de sensibilidade é feita alterando-se as premissas do projeto e verificando seu impacto na avaliação econômica. Suponha, por exemplo, que a demanda pelo produto ou serviço a ser entregue pelo projeto seja 10% inferior à demanda projetada. O que acontece com a taxa interna de retorno e com o VPL? Muitas variáveis podem ser testadas na análise de sensibilidade, como valor do investimento inicial, preço de insumos, preço dos produtos etc.

Uma alternativa também é a construção de cenários para o projeto (análise de cenários). Na análise de cenários, é projetado, por exemplo, um cenário otimista para o projeto, um pessimista e um neutro. Para cada cenário pode ser elaborada uma avaliação de probabilidade de ocorrência e o projeto pode ser avaliado com essas considerações.

Vamos realizar uma análise de sensibilidade para o projeto XYZ apresentado anteriormente. Uma das premissas do projeto diz respeito às receitas estimadas. As receitas são o resultado da multiplicação da estimativa de quantidade vendida (700 toneladas por ano) e do preço ($ 1.000 por tonelada). Poderíamos analisar a rentabilidade do projeto em uma situação alternativa, considerando uma estimativa inferior em 10% para o preço do produto vendido ($ 900 por tonelada). Podemos analisar também a

rentabilidade a um preço estimado superior em 10% ($ 1.100 por tonelada). A tabela abaixo apresenta o que ocorreria com a análise de viabilidade no cenário de referência e nas duas situações alternativas.

Tabela – Análise de sensibilidade do Projeto XYZ (não alavancado)

	Referência	Cenário 1	Cenário 2
VPL	36.780	-148.968	222.529
TIR	11,43%	3,98%	18,38%
Payback	3,66	4,45	3,10

A análise de sensibilidade indica que uma variação de preços para baixo no valor de 10% (Cenário 1), em relação à situação de referência, faz com que o projeto seja considerado inviável, já que seu VPL se torna negativo. Lembre-se que usamos uma taxa de desconto de 10% para cálculo do VPL. Assumindo que essa taxa é a taxa mínima de atratividade (TMA), a TIR no Cenário 1 é inferior à TMA.

No cenário 2, evidentemente o VPL e a TIR são maiores que o cenário de referência e o período de *payback* é menor, uma vez que as condições de preços são mais favoráveis. Na análise acima, o Cenário 1 é considerado pessimista, o Cenário de referência pode ser considerado um cenário neutro e o Cenário 2 pode ser chamado de cenário otimista.

Uma análise de cenários inclui probabilidades às alternativas investigadas. É comum o uso de três alternativas, uma pessimista, uma neutra e outra otimista. Assim, suponha que o Cenário 1 do exemplo acima, com preço de $900, ocorra se a economia entrar em recessão, o que pode acontecer com uma chance de 20%. Considere que o Cenário 2, com preço de $1.100, ocorra se a economia crescer no futuro e que esse cenário de crescimento econômico tem chance de 50% de acontecer. Logo, o Cenário neutro (de referência) tem 30% de chance de ocorrência. Dessa forma, a expectativa de preço para o futuro é considerada como: 20%x900+30%x1.000+50%x1.100 = 1.030. Esse preço deveria ser considerado no cálculo do VPL, TIR e *payback* do projeto como preço para o cenário esperado.

Na análise de cenários, é comum a avaliação de um cenário de *stress*. O cenário de *stress* é aquele que combina situações que tem pouca chance de ocorrência, mas caso ocorram podem provocar um grande impacto no projeto. Na análise de cenário de *stress*, é comum

utilizarmos grandes quedas de preços de produtos vendidos, ou quedas expressivas de demanda, ou aumento elevado nos custos.

Embora dados históricos possam ser utilizados para apoiar a realização de análises de sensibilidade, análise de cenário ou de *stress*, a análise de riscos não pode se basear apenas nesses dados. É importante a consideração de situações que embora nunca tenha ocorrido até então, possam de fato acontecer no futuro. A vantagem da aplicação das técnicas discutidas nesta seção é justamente o fato de permitirem a realização de exercícios que exploram situações que podem fugir das situações típicas de mercado. Além de permitirem a realização dos exercícios, a aplicação dessas técnicas é bastante simples, já que não exige a formulação de modelos matemáticos sofisticados.

A análise de cenários pode ser feita considerando diversas variáveis que influem nos custos e despesas, bem como nas receitas do projeto. O problema é combinar o comportamento conjunto das diversas variáveis e atribuir uma chance de ocorrência para cenários com essas combinações. Não é simples, por exemplo, atribuir uma probabilidade de ocorrência de um cenário de aumento nos custos ao mesmo tempo com uma queda das receitas. Uma tentativa de resolver esse problema é o uso da técnica de Simulação de Monte Carlo. Na Simulação de Monte Carlo, são gerados diferentes cenários para as variáveis que influenciam os resultados do projeto, a partir de considerações sobre as distribuições de probabilidades e correlações entre essas variáveis.

Gestão de riscos e análise tradicional de projetos

Na análise tradicional de projetos, vimos que uma das formas de discutir os riscos é realizar uma análise de sensibilidade ou fazer uma simulação de cenários. Essas técnicas apresentam o inconveniente de não associar uma distribuição de probabilidades ao fluxo de caixa do projeto. No máximo, o que se faz é considerar de forma subjetiva probabilidades para um cenário otimista, um cenário neutro e outro pessimista. Vimos ainda que uma alternativa para resolver o problema seria a aplicação da técnica de Simulação de Monte Carlo que será discutida em tópico específico. Vamos discutir inclusive alternativas para tratar distribuições de probabilidades em projetos mais à frente neste texto.

Nesta seção vamos apenas enfatizar que as incertezas associadas a um projeto podem vir de diversos fatores. Um projeto que depende de equipamentos importados como investimento inicial, por exemplo, está exposto à variação da taxa de câmbio. Se há insumos importados ou se o produto a ser produzido será vendido no mercado internacional, novamente a taxa de câmbio passa a ser uma variável relevante para avaliar os riscos do projeto.

Uma incerteza relevante em um projeto é a incerteza técnica, pois existe a possibilidade do desempenho na produção do produto ou serviço não ser aquele que se esperava quando da avaliação econômica e projeção das quantidades de produtos e insumos. A incerteza técnica diz respeito à possibilidade da eficiência projetada ser diferente da eficiência real a ser observada quando o projeto for efetivado. Essa incerteza pode se manifestar com produção inferior, consumo de insumos superior ou gastos com manutenção e paradas superiores aos projetados. Além disso, a vida útil dos equipamentos pode ser diferente da vida útil projetada.

Outra fonte de incerteza está associada às quantidades de produto ou serviço a serem vendidas. Muitas vezes, essas quantidades dependem da aceitação do produto ou serviço no mercado ou da possibilidade de mudanças no cenário econômico. Evidentemente, conectado às incertezas sobre a quantidade demandada está o preço a ser praticado. As oscilações de preços dos produtos e serviços provocam incerteza quanto ao volume de receitas durante a vida útil do projeto. Da mesma forma, variações de preços dos insumos também são fonte de riscos.

Uma forma de considerar os riscos na análise tradicional de investimentos é escolher uma taxa de desconto para avaliação do projeto que reflita todos os riscos do projeto. Note que quanto maior a taxa de desconto ou quanto maior a taxa mínima de atratividade, mais difícil é a aprovação do projeto. Ora, se achamos que há muita incerteza associada ao fluxo de caixa do projeto, devemos usar uma taxa de desconto maior para avaliá-lo. Era de se esperar que as incertezas associadas ao projeto fossem equivalentes às incertezas associadas às demais atividades de negócio da companhia. Se esse fosse o caso, a firma deveria ter uma única taxa de desconto para todos seus projetos. No entanto, isso nem sempre ocorre. Às vezes, a empresa pode utilizar diferentes taxas de desconto, sendo que os projetos mais arriscados devem ter seu fluxo de caixa avaliado com taxas de desconto mais elevadas.

Um fator também relevante na escolha da taxa de desconto a ser utilizada para a avaliação do projeto é o grau de alavancagem da firma. Isso porque o grau de alavancagem influi no custo de captação de recursos de terceiros. Evidentemente, quanto maior for o custo de captação de dinheiro para aplicação em novos projetos, maior deve ser a taxa de desconto para avaliar o projeto.

Logo, precisamos ter em mente que a escolha da taxa de desconto depende das características do projeto, dos riscos associados ao negócio e dos riscos intrínsecos da firma, oriundos de decisões de grau de alavancagem, receitas e despesas em moeda estrangeira etc. Esse problema será abordado quando discutirmos o custo médio ponderado de capital, como critério de escolha para a taxa de desconto de projetos.